4 неделя

4 ноября 2025 г. 14:59

№8.25(1) Гипербола: $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$

точка $(-2, 2)$

Проверим, лежит ли точка на гиперболе:

$\frac{4}{4} - 4 = -3 \neq 1$ (нет)

Прямая: $(y - y_0) = k(x - x_0) \Rightarrow y = k(x+2) + 2$

$$\begin{cases} y = k(x+2) + 2 \\ \frac{x^2}{4} - y^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow x^2 - 4(kx + 2k + 2)^2 = 4$$

$Ax^2 + Bx + C = 0$

Решим отн. x: $A = 1 - 4k^2$, $C = -16k^2 - 32k - 20$

$B = -16k^2 - 16k$

$D = (-16k^2 - 16k)^2 - 4(1 - 4k^2)(-16k^2 - 32k - 20) = 0$

Решая ур-е получим $k = -\frac{5}{8}$

$y = -\frac{5}{8}k(x+2) + 2$

$5x + 8y - 6 = 0$

№8.26(3) $y^2 = 16x$ (*) т. $(1, 5)$

проверка: $25 \neq 16$. $y - 5 = kx - k$

$y = kx - k + 5$ → подставим в (*)

$x = \frac{y + k - 5}{k}$

$y^2 - \frac{16}{k}y - (16 - \frac{80}{k}) = 0$

$D = \frac{256}{k^2} + 4(16 - \frac{80}{k}) = 0$

$256 + 64k^2 - 320k = 0$

$4 + k^2 - 5k = 0$

$k^2 - 5k + 4 = 0$

$k = 1 \quad k = 4$

Получим: $\begin{cases} y = 4x + 1 \\ y = x + 4 \end{cases}$

№8.28(2)

$\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$ и $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$

$y = kx \pm \sqrt{a^2k^2 - b^2}$ - ур-е касательной к гиперболе

$a^2 = 5$, $b^2 = 4$ $\quad a'^2 = 4 \quad b'^2 = 3$

$y = kx \pm \sqrt{5k^2 - 4} \quad y' = kx \pm \sqrt{4k^2 - 3}$

для общей касательной: $5k^2 - 4 = 4k^2 - 3$

$k^2 = 1$

$k = \pm 1$

Получим: $y = x \pm 1$

$y = -x \pm 1$

№8.28(4) $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1 \quad y^2 = 2x$

Кас. к гиперболе: $y = kx \pm \sqrt{k^2a^2 - b^2}$, $a^2 = 3$, $b^2 = 1$

к параболе: $y = kx + \frac{p}{2k}$, $p = 1$

Касательные одинаковые:

$3k^2 - 1 = \frac{1}{4k^2}$; $k^2 = t > 0$

$12t^2 - 4t = 1$

$t^2 - \frac{t}{3} - \frac{1}{12} = 0$

$D = \frac{1}{9} + \frac{1}{3} = \frac{1+3}{9} = \frac{4}{9}$

$t = \frac{\frac{1}{3} \pm \frac{2}{3}}{2} = \frac{1 \pm 2}{6} = \left[\begin{array}{l} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{6} \text{ - не подх.} \end{array}\right.$

$k = \pm\sqrt{\frac{1}{2}}$

$\frac{x}{\ldots} + \frac{1}{\ldots} \quad y = -\frac{x}{\ldots} + \frac{1}{\ldots}$

№9.1(4) $12x^2 - 12x - 32y - 29 = 0$

$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$, $A = 12$, $B = 0$, $C = 0$, $D = -12$, $E = -32$, $F = -29$

$A + C$

$\delta = \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix}$

$\Delta = \begin{vmatrix} A & B & D \\ B & C & E \\ E & D & F \end{vmatrix}$

1) $\delta = \begin{vmatrix} 12 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 0 = 0 \Rightarrow$ по инвариантам кривых II порядка, это кривая из семейства прямых, или парабола.

$\Delta = \begin{vmatrix} 12 & 0 & -12 \\ 0 & 0 & -32 \\ -32 & -12 & -29 \end{vmatrix} = 12(0 - 12 \cdot 32) - 0 - 12(0 + 0) =$

$= -12^2 \cdot 32 \neq 0$

т.к. $\delta = 0$, $\Delta \neq 0$ это парабола.

$y^2 = 2px$. Преобразуем наше ур-е:

$12(x^2 - x) - 32y - 29 = 0$

$12\left(\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}\right) - 32y - 29 = 0$

$12\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - 32y - 32 = 0$

$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{8}{3}(y + 1)$, $X = x - \frac{1}{2}$, $Y = y + 1$

$X^2 = \frac{8}{3}Y$

Координаты:

Старые: x, y

Новые: X, Y

$$\begin{cases} X = x - \frac{1}{2} \\ Y = y + 1 \end{cases}$$

№9.4(5)

$xy + 2x + y = 0$

$A = 0 \quad D = 2$

$B = 1 \quad E = 1$

$C = 0 \quad F = 0$

$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$

$\delta = \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 1 = -1 < 0$

$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 1(0 - 1) + 2(2 - 0) = 3 \neq 0$

По инвариантам кривых II порядка, т.к. $\delta < 0$ и $\Delta \neq 0$ это Гипербола

$x(y + 2) + y = 0$

$(y + 2)(x + 1) - 2 = 0 \Rightarrow XY = 2$

$Y = y + 2 \quad X = x + 1$

Система координат:

$e_1 = \frac{x + y + 3}{\sqrt{2}}$

$e_2 = \frac{x - y - 1}{\sqrt{2}}$

каноничн. ур-е:

$\frac{e_1^2}{4} - \frac{e_2^2}{4} = 1$

№9.4(6)

$x^2 - 2xy + y^2 - 10x - 6y + 25 = 0$

$x^2 - 2xy + y^2 = (x - y)^2$ ← заметим.

Замена: $u = x - y$, $v = x + y$ $\Rightarrow x = \frac{u + v}{2}$; $y = \frac{v - u}{2}$

Пусть $X = \frac{x + y}{\sqrt{2}}$; $Y = \frac{x - y}{\sqrt{2}} \Rightarrow x = \frac{X + Y}{\sqrt{2}}$; $y = \frac{X - Y}{\sqrt{2}}$

$x^2 - 2xy + y^2 = 2Y^2$

$t = \frac{\frac{\cdot}{3} \pm \frac{\cdot}{3}}{2} = \frac{1 \pm 2}{6} = \left[\begin{array}{l} \cdot \\ -\frac{1}{6} \end{array} \right.$ - не подх.

$k = \pm\sqrt{\frac{1}{2}}$

Получим: $y = \frac{x}{\sqrt{2}} \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ $\quad y = -\frac{x}{\sqrt{2}} \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$

$y = \pm\frac{x}{\sqrt{2}} \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ Ответ: $y = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}(x+1)$

№9.15(4)

1) $4x^2 + 2\lambda xy + y^2 = 1$

$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$

$A = 4 \quad B = \lambda \quad C = 1, \quad F = -1$

$D = 0, \; E = 0$

$$\delta = \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & \lambda \\ \lambda & 1 \end{vmatrix} = 4 - \lambda^2$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} A & B & D \\ B & C & E \\ E & C & F \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 2\lambda & 0 \\ 2\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -4 + \lambda^2$$

$= \lambda^2 - 4$

$\delta = 4 - \lambda^2$

При $|\lambda| < 2$ получим: $\delta > 0$ эллипс

При $|\lambda| = 2 \Rightarrow \delta = 0$. Пара $\parallel$ прямых

$|\lambda| > 2 \Rightarrow \delta < 0$. Гипербола.

Пусть $X = \frac{\cdot}{\sqrt{2}}$; $Y = \frac{\cdot}{\sqrt{2}} \Rightarrow x = \frac{\cdot}{\sqrt{2}}$; $y = \frac{\cdot}{\sqrt{2}}$

$x^2 - 2xy + y^2 = 2Y^2$

2) $-10x - 6y = -10\frac{X+Y}{\sqrt{2}} - 6 \cdot \frac{X-Y}{\sqrt{2}} = -8\sqrt{2}X - 2\sqrt{2}Y$

$2Y^2 - 8\sqrt{2}X - 2\sqrt{2}Y + 25 = 0$

Полный квадрат:

$\left(Y - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} - 4\sqrt{2}X + \frac{25}{2} = 0$

$\left(Y - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 4\sqrt{2}\left(X - \frac{3}{\sqrt{2}}\right)$

Введем $X' = X - \frac{3}{\sqrt{2}}$, $Y' = Y - \frac{\sqrt{2}}{2}$

Получим: $(Y')^2 = 4\sqrt{2}X'$ – парабола

O': $X = \frac{3}{\sqrt{2}}$, $Y = \frac{\sqrt{2}}{2}$

тогда $x = \frac{X+Y}{\sqrt{2}} = 2$

$y = \frac{X-Y}{\sqrt{2}} = 1$

СК: начало $(2,1)$.

оси по направлениям $e_1\left(\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ $\; e_2\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

№9.19(2)

$5x^2 + xy - 4x - y - 1 = 0$

$\delta = \begin{vmatrix} 5 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{vmatrix} = -0{,}25 \neq 0$. Значит кривая центральная

2) Центр (x_0, y_0) $\quad F(x,y) = 5x^2 + xy - 4x - y - 1$

$\frac{\partial F}{\partial x} = 10x + y - 4 = 0$

$\frac{\partial F}{\partial y} = x - 1 = 0 \Rightarrow x_0 = 1$

$y_0 = 4 - 10x_0 = -6$ $\quad$ Центр $(1, -6)$

3) Перенос: $x = X + 1$, $y = Y - 6$

$5(X+1)^2 + (X+1)(Y-6) - 4(X+1) - (Y-6) - 1 = 0$

После преобразований: $5X^2 + XY = 0$

Ответ: Ц. $(1, -6)$

$5X^2 + XY = 0 \Rightarrow X(5X + Y) = 0$

Пара прямых $X = 0$

$5X + Y = 0$